

Especificación Textual de Casos de Uso Detallados

CU-01 — Autenticar Usuario

ID	CU-01
Nombre del CU	Autenticar Usuario (Login)
Actor(es)	Administrador, Veterinario, Cliente (Dueño de la Mascota)
Descripción / Propósito	Permite a cualquier usuario del sistema validar sus credenciales e ingresar al módulo correspondiente según su rol.
Precondiciones	El usuario posee una cuenta previamente registrada en el sistema.
Flujo Normal	1. El actor accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. El actor ingresa su nombre de usuario y contraseña. 3. El sistema ejecuta <<include>> <i>Validate Credentials</i>, contrastando los datos contra la base de datos. 4. El sistema identifica el rol asociado a la cuenta (Administrador, Veterinario o Cliente). 5. El sistema deriva al actor al módulo principal correspondiente a su rol.
Flujos Alternativos / Excepciones	FA-1 Credenciales incorrectas: el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar el ingreso. FA-2 Cuenta inexistente o inactiva: el sistema rechaza el acceso e indica que el usuario debe contactar al administrador (regla de bloqueo por intentos fallidos no está representada en el diagrama; debe confirmarse en el ERS/SRS si aplica).
Postcondiciones	El usuario queda autenticado con una sesión activa vinculada a su rol.
Requisitos Asociados (RF)	RF-24 (Login/autenticación por rol), RF-22 (Navegación diferenciada por rol)
Prioridad (MoSCoW)	Sugerida: Debe tener (Must have) — confirmar contra el ERS/SRS.
Diagramas relacionados	CU01_Inicio_Sesion.png
Identificador de Evidencia (EV-XX)	[COMPLETAR con el/los EV-XX reales de la entrevista, cuestionario u observación que respalde este caso de uso — no dejar en blanco ni inventar. Ver Sección 3.3 y matriz de trazabilidad de la guía.]

CU-02 — Registrar Atención Clínica

ID	CU-02
Nombre del CU	Registrar Atención Clínica (Record Clinical Encounter)
Actor(es)	Veterinario
Descripción / Propósito	Permite al veterinario registrar una consulta clínica completa: revisión de historial, diagnóstico, tratamiento y, opcionalmente, apoyo diagnóstico por IA, seguimiento nutricional y comunicación con el cliente.
Precondiciones	El veterinario ha iniciado sesión en el sistema (CU-01). El paciente puede estar o no registrado previamente.
Flujo Normal	1. El veterinario busca al paciente por nombre o por dueño. 2. Si el paciente NO está registrado, el sistema deriva al subflujo "Registrar Nuevo Paciente" y luego continúa con la revisión de historial. 3. Si el paciente SÍ está registrado, el sistema ejecuta <<include>> <i>View Medical History</i> (revisión del historial clínico, CU-03). 4. El veterinario registra el motivo de consulta y los datos clínicos observados. 5. El sistema pregunta si se requiere apoyo diagnóstico de IA. 6. Si el veterinario lo solicita, el sistema ejecuta <<extend>> <i>Check IA Suggestion</i> (CU-06): presenta una sugerencia con referencia bibliográfica; el veterinario puede modificarla ("Edit Suggestion") o aceptarla/rechazarla. 7. El veterinario registra el diagnóstico y el tratamiento definitivos. 8. En paralelo (bifurcación), el sistema permite: (a) registrar peso y condición corporal y generar una recomendación nutricional — <<extend>> <i>Log Nutritional Tracking</i> (CU-07); y (b) registrar la comunicación mantenida con el cliente — <<extend>> <i>Log Communication</i> (CU-08). 9. El sistema finaliza y consolida el registro de la atención clínica.
Flujos Alternativos / Excepciones	FA-1 Paciente no encontrado y no registrado en el acto: el flujo se detiene hasta completar el registro del nuevo paciente. FA-2 El veterinario decide NO usar apoyo de IA: el flujo continúa directo al registro de diagnóstico y tratamiento (rama "No" del diagrama de actividad). FA-3 El veterinario descarta la sugerencia de IA (Decline): se continúa con el diagnóstico manual, sin aplicar la recomendación.
Postcondiciones	Queda registrada la consulta con diagnóstico y tratamiento; opcionalmente quedan asociados el registro nutricional y la comunicación con el cliente.
Requisitos Asociados (RF)	RF-04 (Registro de consulta); relacionado con RF-17/RF-18/RF-19 (sugerencias de IA), y con el seguimiento nutricional y de comunicación (RF a confirmar en ERS/SRS, no listados explícitamente en la cobertura del MVP).
Prioridad (MoSCoW)	Sugerida: Debe tener (Must have) — confirmar contra el ERS/SRS.
Diagramas relacionados	CU02_Registrar_Atencion_Clinica.png; DA01_Atencion_Clinica.png (diagrama de actividad)
Identificador de Evidencia (EV-XX)	[COMPLETAR con el/los EV-XX reales que respalden este caso de uso — no dejar en blanco ni inventar.]

CU-03 — Revisar Historial Clínico

ID	CU-03
Nombre del CU	Revisar Historial Clínico (Medical History)
Actor(es)	Veterinario
Descripción / Propósito	Permite al veterinario consultar el historial médico consolidado de un paciente y, opcionalmente, exportarlo como reporte clínico.
Precondiciones	El veterinario ha iniciado sesión y el paciente está registrado en el sistema.
Flujo Normal	1. El veterinario selecciona al paciente. 2. El sistema presenta el historial médico consolidado ("Review medical history"). 3. El veterinario puede solicitar exportar el historial — <<extend>> <i>Export Clinical Report</i>.
Flujos Alternativos / Excepciones	FA-1 El paciente no tiene historial previo: el sistema muestra el historial vacío (no hay una excepción explícita en el diagrama; se recomienda confirmar el mensaje exacto en el ERS/SRS).
Postcondiciones	El historial médico es mostrado y, si se solicitó, el reporte clínico queda exportado.
Requisitos Asociados (RF)	Relacionado con RF-02/RF-03 (ficha centralizada del paciente); la exportación de reporte clínico no está listada explícitamente en la tabla de cobertura del MVP — confirmar en ERS/SRS.
Prioridad (MoSCoW)	Sugerida: Debe tener (Must have) — confirmar contra el ERS/SRS.
Diagramas relacionados	CU03_Historial_Clinico.png
Identificador de Evidencia (EV-XX)	[COMPLETAR con el/los EV-XX reales que respalden este caso de uso — no dejar en blanco ni inventar.]

CU-04 — Controlar Inventario

ID	CU-04
Nombre del CU	Controlar Inventario (Manage Inventory)
Actor(es)	Administrador
Descripción / Propósito	Permite al administrador registrar entradas y salidas de productos, y consultar el estado del stock (disponible, stock bajo, agotado, por vencer o vencido).
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión en el sistema.
Flujo Normal	1. Check In: el administrador registra el ingreso de productos al inventario (registerEntry()); el producto queda en estado "available". 2. Check Out: el administrador registra la salida/consumo de un producto; el sistema descuenta la cantidad correspondiente. 3. Check Stock: el administrador consulta el estado actual del inventario.
Flujos Alternativos / Excepciones	FA-1 Stock bajo: si la cantidad restante es menor o igual al umbral mínimo configurado, el producto pasa a estado "low stock" y el sistema emite una alerta mínima de stock. FA-2 Producto agotado: si la cantidad llega a cero, el producto pasa a estado "exhausted". FA-3 Producto próximo a vencer / vencido: si faltan pocos días para la fecha de vencimiento, el producto pasa a "Due Soon"; si la fecha actual alcanza o supera la fecha de vencimiento, pasa a "Defeated" (vencido) y puede darse de baja del inventario ("remove from inventory").
Postcondiciones	El inventario refleja las cantidades y estados actualizados de cada producto (disponible, stock bajo, agotado, por vencer o vencido).
Requisitos Asociados (RF)	RF-05, RF-06 (Alertas e inventario)
Prioridad (MoSCoW)	Sugerida: Debe tener (Must have) — confirmar contra el ERS/SRS.
Diagramas relacionados	CU04_Controlar_Inventario.png; Diagrama_De_Estados_Productos.png (estados del producto)
Identificador de Evidencia (EV-XX)	[COMPLETAR con el/los EV-XX reales que respalden este caso de uso — no dejar en blanco ni inventar.]

CU-05 — Administrar Empleados

ID	CU-05
Nombre del CU	Administrar Empleados (Manage Employees)
Actor(es)	Administrador
Descripción / Propósito	Permite al administrador gestionar la información de los empleados, incluyendo la asignación de permisos y el restablecimiento de contraseñas.
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión en el sistema.
Flujo Normal	1. El administrador selecciona gestionar (crear o editar) un empleado — "Manage Employee". 2. El sistema ejecuta <<include>> <i>Validate information</i> sobre los datos ingresados. 3. Opcionalmente, el administrador asigna o modifica permisos — <<extend>> <i>Assign Permissions</i>. 4. Opcionalmente, el administrador restablece la contraseña del empleado — <<extend>> <i>Reset Password</i>.
Flujos Alternativos / Excepciones	FA-1 Información inválida: si la validación de información falla, el sistema muestra un mensaje de error y no guarda los cambios (el diagrama no detalla el mensaje exacto; confirmar en ERS/SRS).
Postcondiciones	El empleado queda creado o actualizado con su información, rol y permisos vigentes.
Requisitos Asociados (RF)	No listado explícitamente en la tabla de cobertura de RF del MVP recibido — confirmar numeración en el ERS/SRS (gestión de personal / usuarios internos).
Prioridad (MoSCoW)	Sugerida: Debería tener (Should have) — confirmar contra el ERS/SRS.
Diagramas relacionados	CU05_Administrar_Empleados.png
Identificador de Evidencia (EV-XX)	[COMPLETAR con el/los EV-XX reales que respalden este caso de uso — no dejar en blanco ni inventar.]

CU-06 — Sugerencia Diagnóstica por Inteligencia Artificial

ID	CU-06
Nombre del CU	Consultar Sugerencia de IA (Artificial Intelligence / Check IA Suggestion)
Actor(es)	Veterinario
Descripción / Propósito	Permite al veterinario obtener, durante una atención clínica, una sugerencia diagnóstica generada por IA a partir del análisis de la información clínica del paciente, y decidir si la acepta o la descarta.
Precondiciones	El veterinario se encuentra registrando una atención clínica (CU-02) y ha solicitado apoyo diagnóstico.
Flujo Normal	1. El sistema ejecuta <<include>> <i>Analyze Clinical Information</i> sobre los datos clínicos registrados. 2. El sistema presenta la sugerencia diagnóstica ("Check IA Suggestion") al veterinario. 3. El veterinario puede aceptar la recomendación — <<extend>> <i>Accept Recommendation</i> —, o descartarla — <<extend>> <i>Dismiss Recommendation</i>.
Flujos Alternativos / Excepciones	FA-1 Modificar la sugerencia: según el diagrama de actividad de CU-02 (DA01), el veterinario puede además editar la sugerencia antes de aceptarla ("Edit Suggestion"); esta variante no aparece como nodo propio en el diagrama de CU-06 pero sí en el flujo de actividad relacionado — confirmar si corresponde a este CU o si debe documentarse como una extensión adicional en el ERS/SRS.
Postcondiciones	La sugerencia de IA queda registrada como aceptada, modificada o descartada, y asociada a la atención clínica correspondiente.
Requisitos Asociados (RF)	RF-17, RF-18, RF-19 (sugerencias diagnósticas por IA: Aceptar/Modificar/Rechazar)
Prioridad (MoSCoW)	Sugerida: Podría tener (Could have) — confirmar contra el ERS/SRS.
Diagramas relacionados	CU06_Inteligencia_Artificial.png; DA01_Atencion_Clinica.png
Identificador de Evidencia (EV-XX)	[COMPLETAR con el/los EV-XX reales que respalden este caso de uso — no dejar en blanco ni inventar.]

CU-07 — Seguimiento Nutricional

ID	CU-07
Nombre del CU	Registrar Seguimiento Nutricional (Nutritional Monitoring)
Actor(es)	Veterinario
Descripción / Propósito	Permite al veterinario registrar los parámetros nutricionales de un paciente y, opcionalmente, generar una recomendación dietética.
Precondiciones	El veterinario ha iniciado sesión; normalmente se ejecuta dentro del registro de una atención clínica (CU-02).
Flujo Normal	1. El veterinario registra los parámetros nutricionales del paciente (peso, condición corporal, entre otros) — <<include>> <i>Record nutritional parameters</i>. 2. Opcionalmente, el sistema genera una recomendación dietética — <<extend>> <i>Generate dietary recommendation</i>.
Flujos Alternativos / Excepciones	FA-1 Datos insuficientes para generar recomendación: el diagrama no detalla este caso; se recomienda definirlo en el ERS/SRS.
Postcondiciones	Quedan registrados los parámetros nutricionales del paciente y, si se solicitó, la recomendación dietética generada.
Requisitos Asociados (RF)	No listado explícitamente en la tabla de cobertura de RF del MVP recibido — confirmar numeración en el ERS/SRS.
Prioridad (MoSCoW)	Sugerida: Podría tener (Could have) — confirmar contra el ERS/SRS.
Diagramas relacionados	CU07_Seguimiento_Nutricional.png; DA01_Atencion_Clinica.png
Identificador de Evidencia (EV-XX)	[COMPLETAR con el/los EV-XX reales que respalden este caso de uso — no dejar en blanco ni inventar.]

CU-08 — Comunicación con el Cliente

ID	CU-08
Nombre del CU	Registrar Comunicación con el Cliente (Customer Communication)
Actor(es)	Veterinario
Descripción / Propósito	Permite al veterinario registrar la comunicación sostenida con el cliente (dueño de la mascota) y, opcionalmente, programar un recordatorio.
Precondiciones	El veterinario ha iniciado sesión en el sistema.
Flujo Normal	1. El veterinario selecciona el/los paciente(s) relacionados con la comunicación — <<include>> <i>Select Patients</i>. 2. El sistema registra la comunicación ("Log communication"). 3. Opcionalmente, el veterinario programa un recordatorio — <<extend>> <i>Schedule Reminder</i>.
Flujos Alternativos / Excepciones	FA-1 Ningún paciente seleccionado: el sistema no permite continuar sin al menos un paciente asociado (regla inferida; confirmar en ERS/SRS ya que no se detalla explícitamente en el diagrama).
Postcondiciones	Queda registrada la comunicación con el cliente y, si se solicitó, un recordatorio programado.
Requisitos Asociados (RF)	No listado explícitamente en la tabla de cobertura de RF del MVP recibido — confirmar numeración en el ERS/SRS.
Prioridad (MoSCoW)	Sugerida: Podría tener (Could have) — confirmar contra el ERS/SRS.
Diagramas relacionados	CU08_Comunicacion _Cliente.png
Identificador de Evidencia (EV-XX)	[COMPLETAR con el/los EV-XX reales que respalden este caso de uso — no dejar en blanco ni inventar.]

CU-09 — Centro de Notificaciones

ID	CU-09
Nombre del CU	Monitorear Notificaciones (Notification Center)
Actor(es)	Administrador (según el diagrama específico de este CU; el diagrama general también asocia esta funcionalidad al Veterinario — confirmar el/los actores definitivos en el ERS/SRS).
Descripción / Propósito	Permite al actor visualizar las notificaciones generadas por el sistema y confirmarlas.
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión en el sistema y existen notificaciones generadas.
Flujo Normal	1. El sistema ejecuta <<include>> <i>View Notifications</i>, mostrando el listado de notificaciones pendientes. 2. El actor puede confirmar una notificación — <<extend>> <i>Confirm Notification</i>.
Flujos Alternativos / Excepciones	FA-1 No hay notificaciones pendientes: el sistema muestra el listado vacío (no se detalla el mensaje exacto en el diagrama; confirmar en el ERS/SRS).
Postcondiciones	La notificación consultada queda marcada como confirmada, si así lo indicó el actor.
Requisitos Asociados (RF)	No corresponde a RF-23 (ese RF identificado en el MVP es "Log de auditoría", no notificaciones); confirmar numeración en el ERS/SRS.
Prioridad (MoSCoW)	Sugerida: Debería tener (Should have) — confirmar contra el ERS/SRS.
Diagramas relacionados	CU09_Centro_Notificaciones.png
Identificador de Evidencia (EV-XX)	[COMPLETAR con el/los EV-XX reales que respalden este caso de uso — no dejar en blanco ni inventar.]

CU-10 — Facturación y Cobro

ID	CU-10
Nombre del CU	Registrar Cobro de Consulta (Billing and Collection)
Actor(es)	Administrador
Descripción / Propósito	Permite al administrador registrar el cobro de una consulta atendida, detallando servicios y productos utilizados, calculando el monto total y generando el recibo correspondiente.
Precondiciones	Existe una consulta previamente atendida y registrada (CU-02) pendiente de cobro.
Flujo Normal	1. El administrador selecciona la consulta atendida ("Select Consult Attended"). 2. El sistema ejecuta <<include>> <i>Detail Services Provided</i> (detalle de servicios prestados). 3. El sistema ejecuta <<include>> <i>List the products used</i> (detalle de productos utilizados). 4. El sistema ejecuta <<include>> <i>Calculate Total Amount</i> (cálculo del monto total). 5. El sistema muestra el resumen de cobro ("Show Collection summary"). 6. El administrador confirma el cobro. 7. Si confirma, el sistema ejecuta <<extend>> <i>Generate Receipt</i> y registra el pago, actualizando el estado de la consulta.
Flujos Alternativos / Excepciones	FA-1 El administrador NO confirma el cobro: puede editar el detalle de servicios y/o productos ("Edit Details of Services and Products"); el sistema recalcula el monto total y vuelve a mostrar el resumen de cobro (paso 4). FA-2 Restricción de usabilidad: el flujo de cobro debe poder completarse en un máximo de 3 pasos (<<extend>> <i>Complete the workflow in a maximum of 3 steps</i>) — corresponde más a un requisito no funcional de usabilidad asociado a este CU que a un flujo alternativo propiamente dicho; confirmar su tratamiento en el ERS/SRS.
Postcondiciones	El cobro de la consulta queda registrado, el recibo generado y el estado de la consulta actualizado como pagada.
Requisitos Asociados (RF)	RF-07, RF-08 (Cobro y facturación)
Prioridad (MoSCoW)	Sugerida: Debe tener (Must have) — confirmar contra el ERS/SRS.
Diagramas relacionados	CU10_Facturacion_Cobro.png; DA02_Facturacion_Cobro.png (diagrama de actividad)
Identificador de Evidencia (EV-XX)	[COMPLETAR con el/los EV-XX reales que respalden este caso de uso — no dejar en blanco ni inventar.]